

6

6 Igualdad del paralelogramo

1. Demuestre la igualdad del paralelogramo.
2. ¿Cuál es la relevancia que tiene la igualdad del paralelogramo para definir una esperanza condicional?
3. Consideremos $\mathbb{R}^n$ con el producto interno empírico. En este espacio, la norma del supremo se define de la siguiente manera:

$$\|x\|_{\infty} = \max \{|x_i| : i = 1, \dots, n\}$$

Demuestre que esta norma no satisface la igualdad del paralelogramo.

1. Sabemos que la norma del supremo se usa para definir el estadístico de contraste del test de Kolmogorov-Smirnov. Consideremos las funciones de distribución que son continuas en $[0, 1]$, esto es,

$$C[0, 1] = \{F : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \mid F \text{ es continua} \}$$

La norma del supremo en este espacio se define como

$$\|F\|_{\infty} = \sup\{|F(x)| : x \in [0, 1]\}$$

Construya un ejemplo que muestre que dicha norma no satisface la igualdad del paralelogramo.

Soluciones

1. Demostración de la igualdad del paralelogramo

Marco de trabajo. Sea V un espacio vectorial real dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, y consideremos la norma **inducida** por dicho producto interno, definida por

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}, \text{ o equivalentemente } \|v\|^2 = \langle v, v \rangle.$$

Comentario: este es el único punto donde se usa que la norma proviene de un producto interno. Toda la demostración descansa sobre la identidad $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$ y sobre las propiedades del producto interno (bilinealidad y simetría). Esto anticipa por qué en los ejercicios 3 y 4, donde la norma **no** proviene de un producto interno, la igualdad podrá fallar.

Queremos demostrar que para todos $x, y \in V$ se cumple

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Paso 1. Expandir $\|x + y\|^2$. Por la definición de la norma inducida,

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle.$$

Comentario: aquí solo aplicamos $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$ con $v = x + y$.

Ahora usamos la **linealidad del producto interno en cada una de sus dos componentes** (bilinealidad) para abrir el paréntesis:

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle.$$

Comentario: primero distribuimos en la primera componente, $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$, y luego en la segunda. No se ha usado nada más que linealidad.

Por la **simetría** del producto interno real, $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$, de modo que los dos términos cruzados se suman:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Comentario: reescribimos $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$ y $\langle y, y \rangle = \|y\|^2$, otra vez por la definición de la norma inducida.

Paso 2. Expandir $\|x - y\|^2$. De forma totalmente análoga, con $v = x - y$:

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle.$$

Comentario: aquí los signos provienen de que $x - y = x + (-1)y$, y al ser el producto interno lineal, los términos cruzados aparecen con signo negativo.

Usando de nuevo la simetría $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$:

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Paso 3. Sumar ambas expresiones.

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = (\|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2) + (\|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2).$$

Comentario: observamos que aparece $+2\langle x, y \rangle$ en el primer paréntesis y $-2\langle x, y \rangle$ en el segundo. Estos términos son opuestos y por lo tanto se **cancelan**.

Agrupando los términos restantes:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Esto es exactamente lo que queríamos demostrar. ■

Comentario (caso complejo). Si V es complejo, la simetría se reemplaza por la simetría hermitiana $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$, y los términos cruzados quedan $\langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} = 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle$. La cancelación en el Paso 3 ocurre igual, y la identidad sigue valiendo sin cambios.

2. Relevancia de la igualdad del paralelogramo para definir la esperanza condicional

Idea central. La esperanza condicional es, por definición, una **proyección ortogonal** en el espacio de Hilbert L^2 , y la igualdad del paralelogramo es precisamente la herramienta que **garantiza que esa proyección existe y es única**. Desarrollemos esto paso a paso.

Paso 1. El marco L^2 es un espacio con producto interno. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y consideremos

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid E[X^2] < \infty\},$$

con el producto interno $\langle X, Y \rangle = E[XY]$ y la norma inducida $\|X\|_2 = \sqrt{E[X^2]}$

.

Comentario: como esta norma proviene de un producto interno, por el ejercicio 1 satisface la igualdad del paralelogramo. Además, L^2 es **completo**, así que es un espacio de Hilbert. Ambas propiedades se usarán enseguida.

Paso 2. La esperanza condicional como proyección. Dada una sub- σ -álgebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, el conjunto

$$M = L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)$$

de variables $\mathcal{G}$ -medibles y de cuadrado integrable es un **subespacio cerrado** de $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. La esperanza condicional $E[X \mid \mathcal{G}]$ se define (para $X \in L^2$) como el elemento $Y^* \in M$ que **mejor aproxima** a X , es decir, el que minimiza

$$\|X - Y\|_2^2 = E[(X - Y)^2], \quad Y \in M.$$

Comentario: esto formaliza la interpretación de $E[X \mid \mathcal{G}]$ como la mejor predicción de X que solo usa la información contenida en $\mathcal{G}$, en el sentido del error cuadrático medio.

Paso 3. ¿Por qué existe ese minimizador? Aquí entra la igualdad del paralelogramo. Sea

$$d = \inf_{Y \in M} \|X - Y\|_2$$

y tomemos una sucesión minimizante $(Y_n) \subseteq M$ tal que $\|X - Y_n\|_2 \rightarrow d$. Apliquemos la igualdad del paralelogramo a los vectores $a = X - Y_n$ y $b = X - Y_m$:

$$\|a - b\|^2 + \|a + b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2.$$

Comentario: notemos que $a - b = (X - Y_n) - (X - Y_m) = Y_m - Y_n$, y que $a + b = 2X - (Y_n + Y_m) = 2(X - \frac{Y_n + Y_m}{2})$. Sustituimos ambas igualdades.

Despejando el término que nos interesa, $\|Y_m - Y_n\|^2$:

$$\|Y_m - Y_n\|^2 = 2\|X - Y_n\|^2 + 2\|X - Y_m\|^2 - 4\left\|X - \frac{Y_n + Y_m}{2}\right\|^2.$$

Como M es un subespacio, el punto medio $\frac{Y_n + Y_m}{2}$ también pertenece a M , y por la definición de ínfimo $\left\|X - \frac{Y_n + Y_m}{2}\right\| \geq d$. Por lo tanto $-4\left\|X - \frac{Y_n + Y_m}{2}\right\|^2 \leq -4d^2$, de donde

$$\|Y_m - Y_n\|^2 \leq 2\|X - Y_n\|^2 + 2\|X - Y_m\|^2 - 4d^2.$$

Comentario: cuando $n, m \rightarrow \infty$, los dos primeros términos tienden a $2d^2 + 2d^2 = 4d^2$, así que la cota tiende a $4d^2 - 4d^2 = 0$. Concluimos que $\|Y_m - Y_n\| \rightarrow 0$, es decir, (Y_n) es una **sucesión de Cauchy**.

Paso 4. Cierre del argumento. Como L^2 es completo, la sucesión de Cauchy (Y_n) converge a algún Y^* ; como M es cerrado, $Y^* \in M$; y por continuidad de la norma $\|X - Y^*\| = d$. Así existe el minimizador, y se prueba que es único. Ese Y^* es, por definición, $E[X \mid \mathcal{G}]$.

Conclusión. La relevancia es la siguiente: la esperanza condicional es una proyección ortogonal en L^2 , y la existencia y unicidad de proyecciones ortogonales sobre subespacios cerrados es el **Teorema de la Proyección**, cuya demostración usa de forma esencial la igualdad del paralelogramo (en el Paso 3, para probar que toda sucesión minimizante es de Cauchy). Sin la estructura de producto interno —es decir, sin que la norma satisfaga la igualdad del paralelogramo— este argumento se rompe y no se garantiza la existencia de la mejor aproximación. Por eso la esperanza condicional se define naturalmente en L^2 y no, por ejemplo, con la norma del supremo.

3. La norma del supremo en $\mathbb{R}^n$ no satisface la igualdad del paralelogramo

Estrategia. Para mostrar que una identidad *no* se cumple en general, basta exhibir **un solo contraejemplo**. Buscaremos dos vectores concretos para los que ambos lados difieran. Suponemos $n \geq 2$ (en $n = 1$ la norma del supremo coincide con el valor absoluto y sí proviene de un producto interno).

Paso 1. Elegir los vectores. Tomemos los dos primeros vectores canónicos

$$x = e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad y = e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0).$$

Paso 2. Calcular las normas individuales. Por definición $\|x\|_\infty = \max\{|x_i|\}$:

$$\|x\|_\infty = \max\{1, 0, \dots, 0\} = 1, \quad \|y\|_\infty = \max\{0, 1, 0, \dots, 0\} = 1.$$

Paso 3. Calcular $x + y$ y $x - y$ y sus normas.

$$x + y = (1, 1, 0, \dots, 0) \Rightarrow \|x + y\|_\infty = \max\{1, 1, 0, \dots\} = 1,$$

$$x - y = (1, -1, 0, \dots, 0) \Rightarrow \|x - y\|_\infty = \max\{|1|, |-1|, 0, \dots\} = 1.$$

Comentario: en cada caso el máximo de las coordenadas (en valor absoluto) vale 1.

Paso 4. Comparar ambos lados de la igualdad del paralelogramo.

Lado izquierdo:

$$\|x + y\|_\infty^2 + \|x - y\|_\infty^2 = 1^2 + 1^2 = 2.$$

Lado derecho:

$$2\|x\|_\infty^2 + 2\|y\|_\infty^2 = 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^2 = 4.$$

Paso 5. Conclusión. Como $2 \neq 4$, la igualdad del paralelogramo **falla** para estos vectores. Por lo tanto la norma del supremo en $\mathbb{R}^n$ (con $n \geq 2$) no satisface la igualdad del paralelogramo y, en consecuencia, **no proviene de ningún producto interno.** ■

4. La norma del supremo en $C[0, 1]$ no satisface la igualdad del paralelogramo

Estrategia. Igual que antes, basta con un contraejemplo: dos funciones continuas concretas para las que la igualdad falle.

Paso 1. Elegir las funciones. Consideremos

$$F(x) = 1 \quad (\text{función constante}), \quad G(x) = x, \quad x \in [0, 1].$$

Ambas son continuas en $[0, 1]$, así que pertenecen a $C[0, 1]$.

Paso 2. Calcular las normas individuales. Recordando $\|H\|_\infty = \sup\{|H(x)| : x \in [0, 1]\}$:

$$\|F\|_\infty = \sup\{|1| : x \in [0, 1]\} = 1,$$

$$\|G\|_\infty = \sup\{|x| : x \in [0, 1]\} = 1,$$

Comentario: para G , como $x \geq 0$ en $[0, 1]$, el supremo de $|x|$ se alcanza en $x = 1$ y vale 1.

Paso 3. Calcular $F + G$ y $F - G$ y sus normas.

$$(F + G)(x) = 1 + x \Rightarrow \|F + G\|_\infty = \sup\{|1 + x| : x \in [0, 1]\} = 2,$$

Comentario: $1 + x$ es creciente en $[0, 1]$, su máximo está en $x = 1$ y vale 2.

$$(F - G)(x) = 1 - x \Rightarrow \|F - G\|_\infty = \sup\{|1 - x| : x \in [0, 1]\} = 1.$$

Comentario: para $x \in [0, 1]$ se tiene $1 - x \in [0, 1]$, así que $|1 - x|$ alcanza su máximo en $x = 0$, donde vale 1.

Paso 4. Comparar ambos lados.

Lado izquierdo:

$$\|F + G\|_\infty^2 + \|F - G\|_\infty^2 = 2^2 + 1^2 = 5.$$

Lado derecho:

$$2\|F\|_\infty^2 + 2\|G\|_\infty^2 = 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^2 = 4.$$

Paso 5. Conclusión. Como $5 \neq 4$, la igualdad del paralelogramo **no se cumple** para F y G . Por lo tanto la norma del supremo en $C[0, 1]$ no satisface la igualdad del paralelogramo y no proviene de un producto interno. ■